INFOGRAFÍA 1:
ESTRATEGIAS DE BACKUP
Completo, Diferencial y Transaccional

Tres tipos de backup que, usados en conjunto, garantizan protección de datos, rapidez de recuperación y eficiencia en el almacenamiento.

COMPLETO

¿QUÉ ES?
Copia todos los datos de la base de datos en un momento determinado. Es la base de cualquier estrategia de backup.

¿QUÉ ALMACENA?
- Todas las tablas
- Índices
- Objetos de la BD
- Datos completos en ese momento

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN
Más lenta
(copia todo el contenido)

CONSUMO DE ALMACENAMIENTO
Alto
(ocupa más espacio)

DIFERENCIAL

¿QUÉ ES?
Copia solo los datos que han cambiado o se han creado desde el último backup completo.

¿QUÉ ALMACENA?
- Solo los datos modificados o nuevos desde el último backup completo
- No incluye cambios previos ya respaldados

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN
Media
(copia solo cambios desde el completo)

CONSUMO DE ALMACENAMIENTO
Medio
(crece cada día hasta el siguiente completo)

TRANSACCIONAL (LOG)

¿QUÉ ES?
Copia los registros de transacciones (cambios) de la base de datos desde el último backup de log. Registra cada operación en orden.

¿QUÉ ALMACENA?
- Registros (logs) de todas las transacciones
- Inserciones, actualizaciones y eliminaciones
- En el orden exacto en que ocurrieron

VELOCIDAD DE EJECUCIÓN
Muy rápida
(copia solo transacciones recientes)

CONSUMO DE ALMACENAMIENTO
Bajo
(muy poco espacio por cada backup)

EJEMPLO: ¿CÓMO SE COMPLEMENTAN EN UNA SEMANA LABORAL?

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	CADA HORA
Backup COMPLETO	Backup DIFERENCIAL	Backup DIFERENCIAL	Backup DIFERENCIAL	Backup DIFERENCIAL	Backup DIFERENCIAL	Backup TRANSACCIONAL (LOG)
Base de referencia para toda la semana.	Guarda los cambios acumulados desde el completo del domingo.	Guarda los cambios acumulados desde el completo del domingo.	Guarda los cambios acumulados desde el completo del domingo.	Guarda los cambios acumulados desde el completo del domingo.	Guarda los cambios acumulados desde el completo del domingo.	Registra los cambios de cada transacción durante el día.

Para recuperar un punto en el tiempo:
1. Restaurar el backup COMPLETO del domingo.
2. Aplicar el backup DIFERENCIAL del día correspondiente.
3. Aplicar los backups TRANSACCIONALES (LOG) hasta la hora deseada.

Esta combinación ofrece:
- Recuperación flexible y precisa
- Menor tiempo e inactividad
- Uso eficiente de almacenamiento

Usar estos tres tipos de backup de forma conjunta es la mejor práctica para proteger tus datos.

INFOGRAFÍA 1:
ESTRATEGIAS DE BACKUP
COMPLETO, DIFERENCIAL Y TRANSACCIONAL (LOG)

Tres tipos de backup que, usados en conjunto, garantizan protección de datos, rapidez de recuperación y eficiencia en el almacenamiento.

	COMPLETO	DIFERENCIAL	TRANSACCIONAL (LOG)
¿QUÉ ES?	Copia todos los datos de la base de datos en un momento determinado. Es la base de cualquier estrategia de backup.	Copia solo los datos que han cambiado o se han creado desde el último backup completo.	Copia los registros de transacciones (cambios) de la base de datos desde el último backup de log. Registra cada operación en orden.
¿QUÉ ALMACENA?	• Todas las tablas • Índices • Objetos de la BD • Datos completos en ese momento	• Solo los datos modificados o nuevos desde el último backup completo • No incluye cambios previos ya respaldados	• Registros (logs) de todas las transacciones • Inserciones, actualizaciones y eliminaciones • En el orden exacto en que ocurrieron
VELOCIDAD DE EJECUCIÓN	Más lenta (copia todo el contenido)	Media (copia solo cambios desde el completo)	Muy rápida (copia solo transacciones recientes)
CONSUMO DE ALMACENAMIENTO	Alto (ocupa más espacio)	Medio (crece cada día hasta el siguiente completo)	Bajo (muy poco espacio por cada backup)

EJEMPLO: ¿CÓMO SE COMPLEMENTAN EN UNA SEMANA LABORAL?

DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	CADA HORA
Backup COMPLETO	Backup DIFERENCIAL	Backup DIFERENCIAL	Backup DIFERENCIAL	Backup DIFERENCIAL	Backup DIFERENCIAL	Backup TRANSACCIONAL (LOG)
Base de referencia para toda la semana.	Guarda los cambios acumulados desde el completo del domingo.	Guarda los cambios acumulados desde el completo del domingo.	Guarda los cambios acumulados desde el completo del domingo.	Guarda los cambios acumulados desde el completo del domingo.	Guarda los cambios acumulados desde el completo del domingo.	Registra los cambios de cada transacción durante el día.

Para recuperar un punto en el tiempo:
1. Restaurar el backup COMPLETO del domingo.
2. Aplicar el backup DIFERENCIAL del día correspondiente.
3. Aplicar los backups TRANSACCIONALES (LOG) hasta la hora deseada.

Esta combinación ofrece:
- ✓ Recuperación flexible y precisa
- ✓ Menor tiempo e inactividad
- ✓ Uso eficiente de almacenamiento

Usar estos tres tipos de backup de forma conjunta es la mejor práctica para proteger tus datos.

INFOGRAFÍA 3:
MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD
Prevención hoy, recuperación segura mañana

Una copia de seguridad solo es útil si está disponible, completa, íntegra y verificable.
El mantenimiento y la auditoría periódica previenen fallas cuando más se necesita.

1 VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD
¿POR QUÉ UN BACKUP DAÑADO NO SIRVE?

Un backup puede verse comprido por error de disco, transferencias incompletas o que simplemente no exista más la necesaria.

¿POR QUÉ VERIFICAR?
- Detecta corrupción en archivos.
- Asegura que los datos se puedan restaurar.
- Previene sorpresas en una crisis real.

CÓMO VERIFICAR LA INTEGRIDAD
- Pruebas de restauración periódicas (completas o parciales).
- Validaciones checksum y sumas de control.
- Verificación de consistencia lógica de la base de datos.

BUENA PRÁCTICA: Realiza pruebas de restauración en un entorno aislado y documenta los resultados.

2 REPORTES E INVENTARIO HISTÓRICO DE RESPALDOS

Tener visibilidad histórica permite auditar, cumplir políticas y tomar decisiones basadas en datos.

¿QUÉ INCLUIR EN TUS REPORTES?
- Fecha y hora del respaldo.
- Tipo (completo, diferencial, transaccional).
- Tamaño de almacenamiento.
- Estado (éxito / advertencia / falla).
- Tiempo de ejecución.
- Responsable / sistema origen.

INVENTARIO HISTÓRICO

FECHA	TIPO	TAMAÑO	UBICACIÓN	ESTADO	RETENCIÓN HASTA
12/05/2024	Completo	256 GB	NAS01	Éxito	19/05/2024
13/05/2024	Diferencial	34 GB	NAS01	Éxito	20/05/2024
14/05/2024	Log	2.1 GB	NAS01	Éxito	14/05/2024
...	...	...	...	...	...

BENEFICIO: Cumplimiento de políticas de retención, trazabilidad, auditoría y respuesta rápida ante incidentes.

3 DETECCIÓN Y LIMPIEZA DE BACKUPS OBSOLETOS PARA OPTIMIZAR ESPACIO

Eliminar respaldos obsoletos libera espacio y reduce costos, manteniendo solo lo necesario según tu política de retención.

¿CÓMO IDENTIFICAR OBSOLETOS?
- Fuera del periodo de retención.
- Respaldos duplicados o innecesarios.
- Logs ya consolidados o aplicados.
- Respaldos de pruebas / temporales.

PROCESO RECOMENDADO
Auditar inventario de respaldos. → Aplicar política de retención. → Eliminar de forma segura y documentada.

BUENA PRÁCTICA: Automatiza la limpieza con reglas claras y excepciones definidas. Siempre registra lo que se elimina.

4 AUTOMATIZACIÓN DE ALERTAS SI UN RESPALDO FALLA

Detectar fallos a tiempo permite actuar antes de que una falla se convierta en desastre.

¿QUÉ ALERTAR?
- Respaldos fallidos o incompletos.
- Tiempo de ejecución mayor a lo esperado.
- Espacio de almacenamiento bajo.
- Dispositivos o servicios no disponibles.

CÓMO AUTOMATIZAR
Monitoreo y trabajo de backups. → Envío de alertas por Mail o mensajería. → Notificaciones por email, SMS o mensajería. → Registro y seguimiento de incidentes.

BENEFICIO: Respuesta inmediata, reducción de riesgos y continuidad del negocio asegurada.

REGLA DE ORO
No se trata solo de hacer backups, sino de asegurar que funcionen cuando más los necesites: hoy, mañana y siempre.

VERIFICAR → REGISTRAR → LIMPIAR → ALERTAR = RECUPERACIÓN GARANTIZADA

INFOGRAFÍA 4:
USO DE BACKUP DATABASE Y RESTORE DATABASE
HOJA DE TRUCOS (CHEAT SHEET) - T-SQL

REGLA DE ORO
Siempre prueba tus respaldos y restauraciones en un entorno de prueba.

1 BACKUP COMPLETO (FULL)
Copia completa de la base de datos.

```
BACKUP DATABASE [NombreDB]
TO DISK = 'D:\Backups\NombreDB_FULL_20250512.bak'
WITH
  FORMAT,              -- Inicializa el archivo de backup
  INIT,                -- Sobrescribe el archivo si existe
  NAME = 'NombreDB - Backup Completo',
  DESCRIPTION = 'Backup completo de la base de datos',
  COMPRESSION,         -- Reduce tamaño (ahorra espacio)
  STATS = 10;          -- Muestra progreso cada 10%
```

PARÁMETROS CLAVE
- **FORMAT** — Inicializa el archivo de backup y lo deja listo para usarse.
- **INIT** — Sobrescribe el archivo de backup si ya existe.
- **COMPRESSION** — Reduce el tamaño del archivo de backup.
- **STATS = n** — Muestra el progreso cada n por ciento.

2 BACKUP DIFERENCIAL
Copia los cambios desde el último backup completo.

```
BACKUP DATABASE [NombreDB]
TO DISK = 'D:\Backups\NombreDB_DIFF_20250512.bak'
WITH
  DIFFERENTIAL,        -- Sólo los cambios desde el
                          último backup completo
  INIT,
  NAME = 'NombreDB - Backup Diferencial',
  DESCRIPTION = 'Backup diferencial de la base de datos',
  COMPRESSION,
  STATS = 10;
```

PARÁMETROS CLAVE
- **DIFFERENTIAL** — Copia solo los cambios desde el último backup completo.
- **INIT, COMPRESSION, STATS** — Mismos usos que en el backup completo.

3 BACKUP DE LOG (TRANSACTION LOG)
Copia las transacciones desde el último backup de log.

```
BACKUP LOG [NombreDB]
TO DISK = 'D:\Backups\NombreDB_LOG_20250512_10AM.trn'
WITH
  INIT,
  NAME = 'NombreDB - Backup de Log',
  DESCRIPTION = 'Backup de log de transacciones',
  COMPRESSION,
  STATS = 10;
```

PARÁMETROS CLAVE
- **BACKUP LOG** — Respalda el catálogo del registro de transacciones.
- **INIT** — Sobrescribe el archivo existente de log.
- Requiere un backup con frecuencia (si modo FULL).

4 RESTORE DATABASE (CON RECOVERY / NORECOVERY)
Restaura una base de datos desde uno o más backups.

```
RESTORE DATABASE [NombreDB]
FROM DISK = 'D:\Backups\NombreDB_FULL_20250512.bak'
WITH
  MOVE 'NombreDB_Data' TO 'E:\\SQLData\NombreDB.mdf',
  MOVE 'NombreDB_Log'  TO 'F:\\SQLLogs\NombreDB_log.ldf',
  RECOVERY,            -- Deja la base lista para usarse
  REPLACE,             -- Sobrescribe la base si existe
  STATS = 10;
```

PARÁMETROS CLAVE
- **MOVE** — Define la nueva ubicación de los archivos de datos y de log (.mdf/.ldf).
- **WITH NORECOVERY** — Usa si necesitas aplicar más backups sobre éste (cadena de restauraciones).
- **RECOVERY** — Deja la base en estado de restauración completa (lista para usarse).
- **REPLACE** — Sobrescribe la base si ya existe.
- **STATS = n** — Muestra el progreso cada n por ciento.

CADENA TÍPICA DE RESTAURACIÓN
1. FULL (Con RECOVERY) → 2. DIFF (Opcional) → 3. LOG(s) (En orden) → 4. RESTORE (Final)

Con NORECOVERY en cada paso intermedio. En el último paso usa RECOVERY para dejar la base operativa.

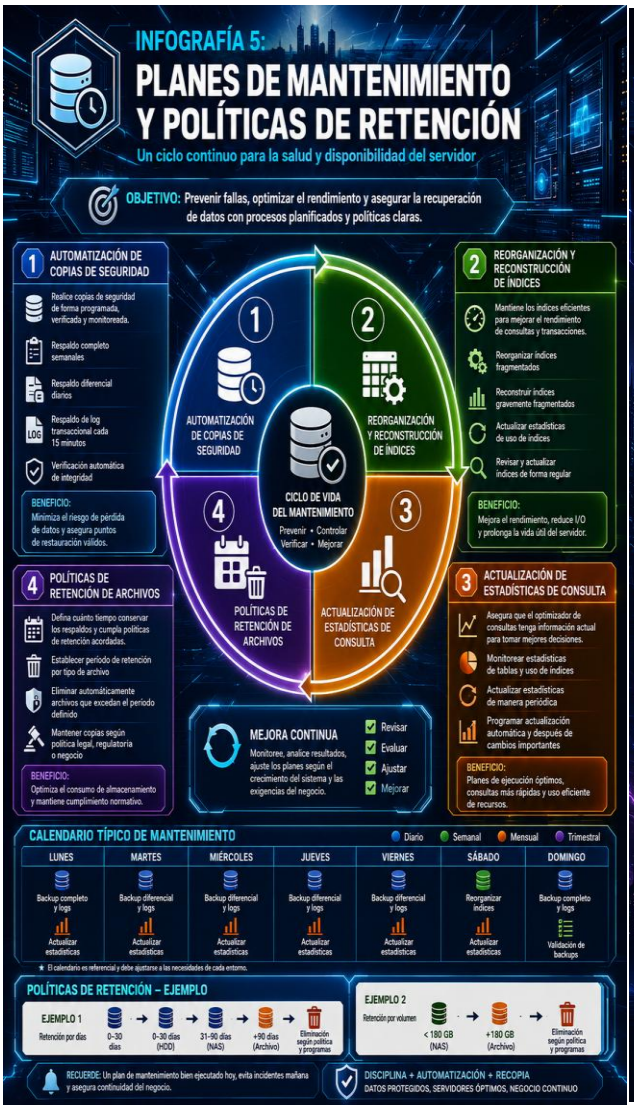
NOTAS IMPORTANTES
- Realiza backups regularmente (full, dif, log).
- Prueba tus backups en un entorno controlado.
- Realiza backups de log con frecuencia (en modo FULL).
- Verifica las rutas y permisos.
- Monitorea los backups periódicamente.
- Mantén tus backups seguros y protegidos.

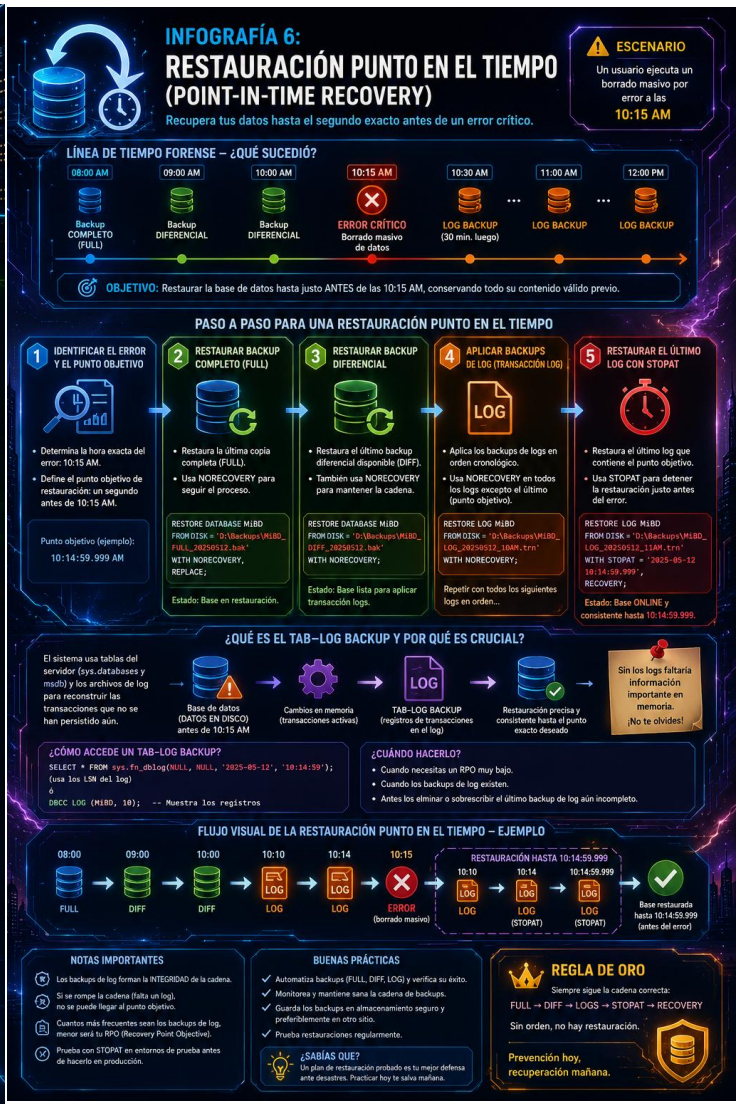
TIPOS DE DISPOSITIVOS DE BACKUP
- **DISK** — Archivos en disco (recomendado).
- **TAPE** — Cintas (útil para backups a largo plazo).
- **URL** — Almacenamiento en la nube (Azure, AWS, etc.).

PRUEBA, VERIFICA Y DOCUMENTA. Un backup no probado no es un backup.

DOCUMENTA. Rutas, tipos, ubicación y tamaño en cada respaldo.

PREVENCIÓN HOY, RECUPERACIÓN MAÑANA.


INFOGRAFÍA 5:
PLANES DE MANTENIMIENTO Y POLÍTICAS DE RETENCIÓN
Un ciclo continuo para la salud y disponibilidad del servidor
OBJETIVO: Prevenir fallas, optimizar el rendimiento y asegurar la recuperación de datos con procesos planificados y políticas claras.
1 AUTOMATIZACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD
Realice copias de seguridad de forma programada, verificada y monitoreada.
Respaldo completo semanales
Respaldo diferencial diarios
Respaldo de log transaccional cada 15 minutos
Verificación automática de integridad
BENEFICIO: Minimiza el riesgo de pérdida de datos y asegura puntos de restauración válidos.
2 REORGANIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES
Mantiene los índices eficientes para mejorar el rendimiento de consultas y transacciones.
Reorganizar índices fragmentados
Reconstruir índices gravemente fragmentados
Actualizar estadísticas de uso de índices
Revisar y actualizar índices de forma regular
BENEFICIO: Mejora el rendimiento, reduce I/O y prolonga la vida útil del servidor.
3 ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE CONSULTA
Asegura que el optimizador de consultas tenga información actual para tomar mejores decisiones.
Monitorear estadísticas de tablas y uso de índices
Actualizar estadísticas de manera periódica
Programar actualización automática y después de cambios importantes
BENEFICIO: Planes de ejecución óptimos, consultas más rápidas y uso eficiente de recursos.
4 POLÍTICAS DE RETENCIÓN DE ARCHIVOS
Defina cuánto tiempo conservar los respaldos y cumpla políticas de retención acordadas.
Establecer período de retención por tipo de archivo
Eliminar automáticamente archivos que excedan el periodo definido
Mantener copias según política legal, regulatoria o negocio
BENEFICIO: Optimiza el consumo de almacenamiento y mantiene cumplimiento normativo.
AUTOMATIZACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD
REORGANIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES
ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE CONSULTA
POLÍTICAS DE RETENCIÓN DE ARCHIVOS
CICLO DE VIDA DEL MANTENIMIENTO
Prevenir • Controlar
Verificar • Mejorar
MEJORA CONTINUA
Monitoree, analice resultados, ajuste los planes según el crecimiento del sistema y las exigencias del negocio.
Revisar
Evaluar
Ajustar
Mejorar
CALENDARIO TÍPICO DE MANTENIMIENTO
Diario
Semanal
Mensual
Trimestral
LUNES: Backup completo y logs; Actualizar estadísticas
MARTES: Backup diferencial y logs; Actualizar estadísticas
MIÉRCOLES: Backup diferencial y logs; Actualizar estadísticas
JUEVES: Backup diferencial y logs; Actualizar estadísticas
VIERNES: Backup diferencial y logs; Actualizar estadísticas
SÁBADO: Reorganizar índices; Actualizar estadísticas
DOMINGO: Backup completo y logs; Validación de backups
★ El calendario es referencial y debe ajustarse a las necesidades de cada entorno.
POLÍTICAS DE RETENCIÓN – EJEMPLO
EJEMPLO 1
Retención por días
0–30 días (HDD)
31–90 días (NAS)
+90 días (Archivo)
Eliminación según política y programas
EJEMPLO 2
Retención por volumen
< 180 GB (NAS)
+180 GB (Archivo)
Eliminación según política y programas
RECUERDE: Un plan de mantenimiento bien ejecutado hoy, evita incidentes mañana y asegura continuidad del negocio.
DISCIPLINA + AUTOMATIZACIÓN + RECOPIA
DATOS PROTEGIDOS, SERVIDORES ÓPTIMOS, NEGOCIO CONTINUO


INFOGRAFÍA 6:
RESTAURACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO (POINT-IN-TIME RECOVERY)
Recupera tus datos hasta el segundo exacto antes de un error crítico.
ESCENARIO
Un usuario ejecuta un borrado masivo por error a las 10:15 AM
LÍNEA DE TIEMPO FORENSE – ¿QUÉ SUCEDIÓ?
08:00 AM Backup COMPLETO (FULL)
09:00 AM Backup DIFERENCIAL
10:00 AM Backup DIFERENCIAL
10:15 AM ERROR CRÍTICO Borrado masivo de datos
10:30 AM LOG BACKUP (30 min. luego)
11:00 AM LOG BACKUP
12:00 PM LOG BACKUP
OBJETIVO: Restaurar la base de datos hasta justo ANTES de las 10:15 AM, conservando todo su contenido válido previo.
PASO A PASO PARA UNA RESTAURACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO
1 IDENTIFICAR EL ERROR Y EL PUNTO OBJETIVO
Determina la hora exacta del error: 10:15 AM.
Define el punto objetivo de restauración: un segundo antes de 10:15 AM.
Punto objetivo (ejemplo): 10:14:59.999 AM
2 RESTAURAR BACKUP COMPLETO (FULL)
Restaura la última copia completa (FULL).
Usa NORECOVERY para seguir el proceso.
RESTORE DATABASE MiBD FROM DISK = 'D:\Backups\MiBD_FULL_20250512.bak' WITH NORECOVERY, REPLACE;
Estado: Base en restauración.
3 RESTAURAR BACKUP DIFERENCIAL
Restaura el último backup diferencial disponible (DIFF).
También usa NORECOVERY para mantener la cadena.
RESTORE DATABASE MiBD FROM DISK = 'D:\Backups\MiBD_DIFF_20250512.bak' WITH NORECOVERY;
Estado: Base lista para aplicar transacción logs.
4 APLICAR BACKUPS DE LOG (TRANSACCIÓN LOG)
Aplica los backups de logs en orden cronológico.
Usa NORECOVERY en todos los logs excepto el último (punto objetivo).
RESTORE LOG MiBD FROM DISK = 'D:\Backups\MiBD_LOG_20250512_10AM.trn' WITH NORECOVERY;
Repetir con todos los siguientes logs en orden...
5 RESTAURAR EL ÚLTIMO LOG CON STOPAT
Restaura el último log que contiene el punto objetivo.
Usa STOPAT para detener la restauración justo antes del error.
RESTORE LOG MiBD FROM DISK = 'D:\Backups\MiBD_LOG_20250512_11AM.trn' WITH STOPAT = '2025-05-12 10:14:59.999', RECOVERY;
Estado: Base ONLINE y consistente hasta 10:14:59.999.
¿QUÉ ES EL TAB–LOG BACKUP Y POR QUÉ ES CRUCIAL?
El sistema usa tablas del servidor (sys.databases y msdb) y los archivos de log para reconstruir las transacciones que no se han persistido aún.
Base de datos (DATOS EN DISCO) antes de 10:15 AM
Cambios en memoria (transacciones activas)
TAB–LOG BACKUP (registros de transacciones en el log)
Restauración precisa y consistente hasta el punto exacto deseado
Sin los logs faltaría información importante en memoria. ¡No te olvides!
¿CÓMO ACCEDE UN TAB–LOG BACKUP?
SELECT * FROM sys.fn_dblog(NULL, NULL, '2025-05-12', '10:14:59'); (usa los LSN del log)
ó
DBCC LOG (MiBD, 10); -- Muestra los registros
¿CUÁNDO HACERLO?
Cuando necesitas un RPO muy bajo.
Cuando los backups de log existen.
Antes los eliminar o sobrescribir el último backup de log aún incompleto.
FLUJO VISUAL DE LA RESTAURACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO – EJEMPLO
08:00 FULL
09:00 DIFF
10:00 DIFF
10:10 LOG
10:14 LOG
10:15 ERROR (borrado masivo)
RESTAURACIÓN HASTA 10:14:59.999
10:10 LOG
10:14 LOG (STOPAT)
10:14:59.999 LOG (STOPAT)
Base restaurada hasta 10:14:59.999 (antes del error)
NOTAS IMPORTANTES
Los backups de log forman la INTEGRIDAD de la cadena.
Si se rompe la cadena (falta un log), no se puede llegar al punto objetivo.
Cuantos más frecuentes sean los backups de log, menor será tu RPO (Recovery Point Objective).
Prueba con STOPAT en entornos de prueba antes de hacerlo en producción.
BUENAS PRÁCTICAS
Automatiza backups (FULL, DIFF, LOG) y verifica su éxito.
Monitorea y mantiene sana la cadena de backups.
Guarda los backups en almacenamiento seguro y preferiblemente en otro sitio.
Prueba restauraciones regularmente.
¿SABÍAS QUE?
Un plan de restauración probado es tu mejor defensa ante desastres. Practicar hoy te salva mañana.
REGLA DE ORO
Siempre sigue la cadena correcta:
FULL → DIFF → LOGS → STOPAT → RECOVERY
Sin orden, no hay restauración.
Prevención hoy, recuperación mañana.